



**Tecnológico
de Monterrey**

**Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey**
Campus Santa Fe

Documento de Arquitectura de Red

Ecobici— TC3003B

I. Propósito del Documento

Este documento describe la arquitectura de red de la infraestructura desplegada en el entorno de la nube privada del Tec. Incluye la topología física y lógica, el inventario de dispositivos, el esquema de direccionamiento IP, la descripción de las máquinas virtuales en la nube privada y las consideraciones de seguridad asociadas.

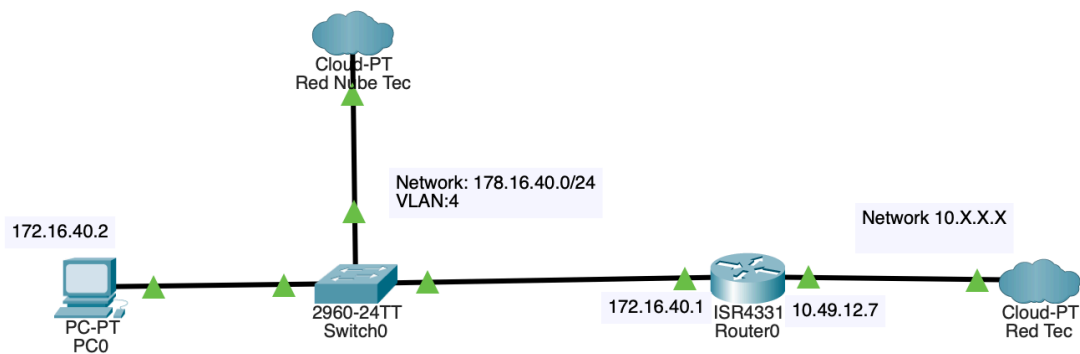
II. Descripción General de la Topología

La red está compuesta por tres segmentos principales que operan de forma integrada para proveer conectividad desde los equipos de usuario hasta la infraestructura cloud institucional y la red corporativa del Tecnológico de Monterrey.

- **Red interna (LAN):** Segmento 172.16.40.0/24(VLAN 4) donde reside la estación de trabajo PC0 (Ubuntu Server, 172.16.40.2), la cual ejecuta el modelo de Machine Learning que genera predicciones de ocupación de estaciones Ecobici de forma periódica y las envía vía HTTP al VM-Backend hosteado en la nube privada. También reside en este segmento el switch de acceso Switch0.
- **Nube privada TEC:** Conectada al switch. Aloja cinco máquinas virtuales (VM-LoadBalancer, VM-JumpServer, VM-Frontend-1, VM-Frontend-2 y VM-Backend) que conforman la aplicación web Ecobici.
- **Red corporativa TEC:** Accesible desde el Router0 a través de Gig0/0/1, la cual pertenece al bloque 10.X.X.X y representa la red institucional.

El Router0 (ISR 4331) actúa como gateway de la LAN (172.16.40.1) y como punto de salida hacia la red TEC, y por ende, al internet, siendo el nodo central de enrutamiento de toda la

topología. Tiene configurado PAT overload para traducir el segmento 172.16.40.0/24 hacia la red 10.X.X.X, y entradas de PAT estático para exponer el VM-LoadBalancer (puerto 8443) y el VM-JumpServer (puerto 2222) hacia la redTEC., y por ende, al internet, siendo el nodo central de enrutamiento de toda la topología.



III. Inventario de Dispositivos

La siguiente tabla describe todos los dispositivos activos en la topología simulada:

Dispositivo	Modelo	Interfaces	IP	Función
PC0	PC-PT	Fa0	172.16.40.2	Nodo local: modelo ML — genera predicciones de ocupación de estaciones y las envía al VM-Backend (puerto 8000)
Switch0	2960-24TT	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/12, Gig0/1	-	Conmutación L2 + troncal
Router0	ISR 4331	Gig0/0/0, Gig0/0/1	172.16.40.1	Gateway + enrutamiento
Cloud-PT Red Nube Tec	Cloud-PT	-	172.16.40.0/24 (VLAN 4)	Nube privada TEC (VMs)

Cloud-PT Red Tec	Cloud-PT	-	10.X.X.X	Red TEC
------------------	----------	---	----------	---------

IV. Esquema de Direccionamiento IP

La asignación de bloques de red sigue un esquema jerárquico que separa la red de usuarios internos del segmento de red Tec:

Red	Bloque IP	Máscara	Dispositivos	Gateway
Red interna VLAN 4	172.16.40.0/24	255.255.255.0	PC0, Router0 Gig0/0/0, VMs	172.16.40.1
Red TEC	10.X.X.X/XX	Variable	Cloud-PT Red Tec	Infraestructura TEC

La red 10.X.X.X es parte de la infraestructura del Tecnológico de Monterrey. Los rangos específicos serán definidos por el admin de la red institucional.

Componente	Sistema Operativo	IP Asignada	Función
PC	Ubuntu Server	172.16.40.2	Nodo Local: Script ML
VM-LoadBalancer	Debian	172.16.40.111	Proxy Inverso, Balanceo
VM-JumpServer	Debian	172.16.40.147	Capa de Administración
VM-Frontend-1	Debian	172.16.40.107	Capa de Presentación
VM-Frontedn-2	Debian	172.16.40.179	Capa de Presentación
VM-Backend	Debian	172.16.40.130	API REST

V. Tabla de Conectividad

La siguiente tabla detalla cada enlace físico de la topología, especificando las interfaces involucradas:

Origen	Destino	Descripción
PC0 (Fa0)	Switch0 (Fa0/1)	Acceso VLAN 4 — 172.16.40.0/24
Switch0 (Fa0/2)	Cloud-PT Red Nube Tec (-)	Uplink a nube privada TEC
Switch0 (Gig0/1)	Router0 (Gig0/0/0)	Troncal LAN-Router
Router0 (Gig0/0/1)	Red Tec (Nodo Laboratorio)	Enlace WAN red Tec 10.X.X.X

VI. Nube Privada TEC — Máquinas Virtuales

Dentro de la **Red Nube Tec** se despliegan cinco máquinas virtuales que implementan una arquitectura web de tres capas (Frontend, Backend, Balanceador) con acceso administrativo centralizado mediante un Jump Server.

1. Descripción de las Máquinas Virtuales

VM	Rol	Stack	Descripción
VM-Backend	Backend	Node.js / FastAPI	API REST, lógica de negocio, acceso a base de datos PostgreSQL. Recibe predicciones del modelo ML (PC0) y las almacena. Solo accesible desde el LoadBalancer y PC0.
VM-LoadBalancer	Load Balancer	Nginx / HAProxy	Distribución de tráfico HTTPS entre instancias Frontend (round-robin). Termina TLS en puerto 443. Redirige rutas /api/ al VM-Backend. Expuesto via PAT estático en Router0 (puerto 8443 → 443).
VM-JumpServer	Jump Server	OpenSSH	Acceso SSH administrativo; único punto de entrada remoto a las VMs internas. Hardening: puerto 2222, fail2ban, AllowUsers. Tailscale VPN activo (100.83.169.27) para acceso remoto sin depender de redTEC.
VM-Frontend-1	Frontend	Nginx + React	Servidor web para la interfaz de usuario (instancia 1)
VM-Frontend-2	Frontend	Nginx + React	Servidor web para la interfaz de usuario (instancia 2)

2. Flujo de Tráfico Interno

El flujo típico de una petición de usuario sigue la siguiente secuencia dentro de la nube privada:

- El cliente (un usuario dentro de la red TEC) accede a `https://10.49.12.7:8443`. El Router0 traduce esta petición via PAT estático y la reenvía al **VM-LoadBalancer (172.16.40.111:443)**, el cual termina TLS.
- El Load Balancer distribuye la petición entre **VM-Frontend-1** y **VM-Frontend-2** según el algoritmo configurado (round-robin).
- El Frontend (aplicación React en el navegador) realiza llamadas a la API usando rutas `/api/` a través del mismo LoadBalancer, quien las redirige internamente al **VM-Backend (172.16.40.130:8000)** a través de la red interna de la nube.
- El Backend accede a los datos requeridos en PostgreSQL y retorna la respuesta JSON al Frontend a través del LoadBalancer, quien la sirve al cliente.
- Paralelamente, **PC0 (172.16.40.2)** ejecuta el modelo de Machine Learning de forma periódica, genera predicciones de ocupación de estaciones Ecobici y las envía directamente al VM-Backend via HTTP (puerto 8000). El backend las almacena en PostgreSQL y las expone via el endpoint `/api/predicciones/latest`.
- El acceso administrativo SSH a cualquier VM se realiza exclusivamente a través del **Jump Server (VM-JumpServer)**.

3. Arquitectura por Capas

La solución está organizada en las siguientes capas funcionales:

- **Capa de Acceso:** Switch0 — PC0 (Fa0/1) | Uplink Red Tec (Fa0/2) | Router0 (Gig0/0/1).
- **Capa de Enrutamiento:** Router0 — Gateway 172.16.40.1 | Salida hacia Red Tec 10.X.X.X.

- **Capa de Presentación:** VM-LoadBalancer → VM-Frontend-1 | VM-Frontend-2.
- **Capa de Negocio:** VM-Backend — API REST y lógica de negocio.
- **Capa de Administración:** VM-JumpServer — SSH gateway, único acceso administrativo remoto para las máquinas virtuales de la nube.

VII. Consideraciones de Seguridad

La arquitectura incorpora las siguientes medidas de seguridad para proteger los activos de red y reducir la superficie de ataque:

1. Segmentación de Red

La VLAN 4 aísla el segmento 172.16.40.0/24 del resto de la infraestructura, limitando la visibilidad lateral entre dispositivos de distintos segmentos.

2. Jump Server

El único punto de entrada SSH a las VMs internas es el **VM-JumpServer**. Esto minimiza la superficie de ataque al eliminar la exposición directa de las instancias de producción. Medidas de hardening aplicadas: puerto SSH no estándar (2222), PermitRootLogin deshabilitado, MaxAuthTries 3, AllowUsers restringido, ClientAliveInterval 120, fail2ban activo con backend systemd, y Tailscale VPN (IP 100.83.169.27) para acceso remoto seguro desde fuera del campus.

3. Load Balancer como Proxy Inverso

El Load Balancer actúa como proxy inverso, evitando la exposición directa de los servidores Frontend a la red externa y añadiendo una capa de abstracción entre el cliente y la lógica de presentación. Termina TLS con certificado autofirmado, redirige todo el tráfico HTTP (puerto

80) a HTTPS (443), y es el único componente expuesto externamente via PAT estático en Router0 (puerto 8443). Los security groups de OpenStack restringen el acceso a los frontends y al backend exclusivamente desde el LoadBalancer y por SSH desde el JumpServer.